

2. Прозрачный цилиндр Оборудование

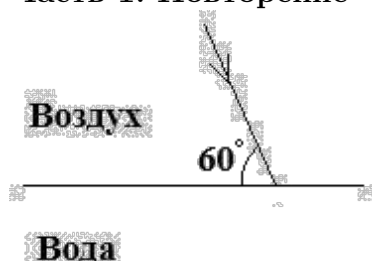
Условие

Задача 9_2. Прозрачный цилиндр

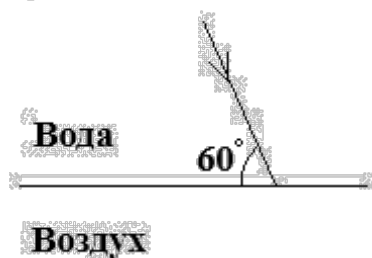
Оборудование: лазер, источник тока для лазера, держатель для лазера, экран, линейка (15 – 20см), цилиндрический тонкостенный стакан на $\frac{3}{4}$ заполненный водой (внешний диаметр стакана (4,0см), мерная лента, напечатанная на листе А4 окружность-транспортёр с секторами через 10° (3шт), листы с напечатанной окружностью и изображёнными лучами (А4, к пункту 3.1 - 1шт, к пункту 3.2 – 1шт), миллиметровая бумага А5 (1шт), транспортёр чертёжный, карандаш.

В данной задаче Вам предстоит исследовать прохождение параллельного пучка лучей через цилиндрический стакан с водой. Все части задачи можно выполнять независимо друг от друга. Для успешного выполнения основной части задачи вспомним явления отражения и преломления света.

Часть 1. Повторение



1.1 Световой луч падает на границу раздела двух сред: воздух – вода (рис. 1). Покажите ход отражённого и преломлённого лучей. Покажите угол падения α , угол отражения β , угол преломления γ . *Подсказка:* при переходе света из воздуха в воду для углов падения и* преломления выполняется равенство: $\sin \alpha = \frac{4}{3} \sin \gamma$.*

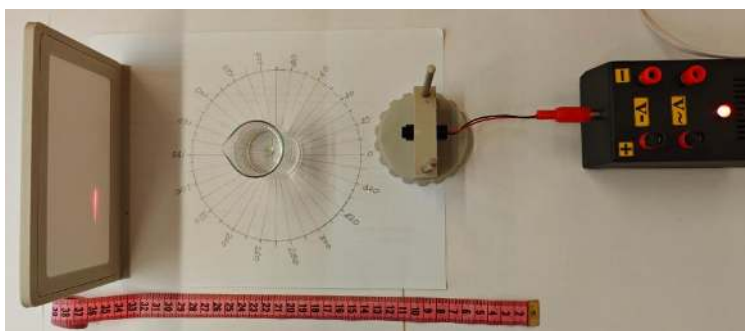


1.2 Световой луч падает на границу раздела двух сред: вода – воздух (рис. 2). Покажите ход отражённого и преломлённого лучей. Покажите угол падения α , угол отражения β , угол преломления γ . *Подсказка:* при переходе света из воды в воздух для углов падения и* преломления выполняется равенство: $\sin \alpha = \frac{3}{4} \sin \gamma$.*

Указание. Ход лучей показать как можно точнее (используйте транспортёр). Чтобы по известному значению синуса угла определить сам угол в градусах необходимо на инженерном калькуляторе ввести значение синуса, затем нажать клавишу «2nd» (или «shift») после чего нажать клавишу над которой написано « $\sin^{-1}$ » (как правило надпись « $\sin^{-1}$ » находится над клавишей «sin»), на дисплее микрокалькулятора отобразится значение угла. Обратите внимание, чтобы при вычислении углов на экране микрокалькулятора отображалась надпись «DEG» или

«DEGREE» (не «RAD» и не «GRAD»). Это устанавливается переключателем режимов измерения углов.

Часть 2. Наблюдение и заштриховка дуг



2.0 На двух листах с окружностью-транспортом прорисуйте карандашом контур основания стакана, центр основания стакана должен совпадать с центром окружности. Третий лист с окружностью транспортом используйте в экспериментальной установке (рис 3). Соберите экспериментальную установку.

Рисунок 3.

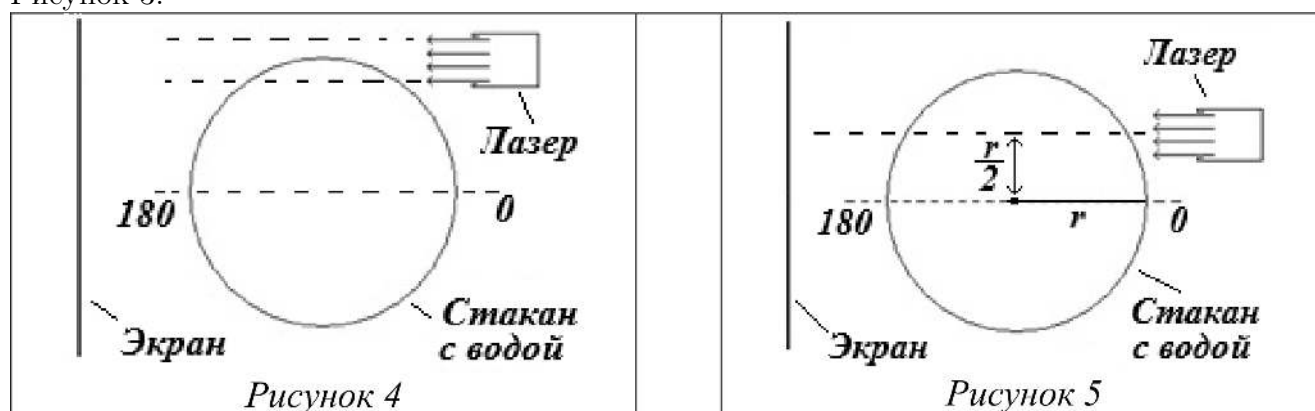


Рисунок 4

Рисунок 5

2.1 Направьте на край стакана с водой световой пучок от лазера (рис. 4, вид сверху). Примерно половина пучка должна проходить мимо стакана, другая половина – падать на стакан.

2.2. Направьте на стакан с водой световой пучок от лазера (рис. 5, вид сверху). Линия, вдоль которой направлена ось светового пучка, должна проходить от диаметра стакана на расстоянии равном половине радиуса его основания.

Для пунктов 2.1 и 2.2 выполните следующие задания.

А) Размещая карандаш вертикально как можно ближе к стакану, но не сдвигая стакан, определите дуги, в которых лучи исходят от поверхности стакана. Покажите эти дуги штриховкой на контуре стакана на одном из листов с окружностью - транспортом.

Б) Перемещая экран вокруг стакана, по окружности-транспорту, обнаружьте дуги, в которые попадают лучи светового пучка. На том же листе, который вы использовали в подпункте «А» отметьте на окружности штриховкой дуги, в которые попадают лучи лазера.

В) Обозначьте дуги буквами и напишите из какой дуги в какую дугу попадают лучи. На листе обязательно напишите номер пункта задачи, к которому относится сделанный рисунок.

Часть 3. Построение хода лучей

Указание. Толщиной стенок стакана пренебречь, (считайте, что лучи падают на поверхность воды). Окружность обозначает проекцию боковой поверхности стакана на плоскость его основания. Масштаб рисунка увеличен, однако пропорции соблюдены.*

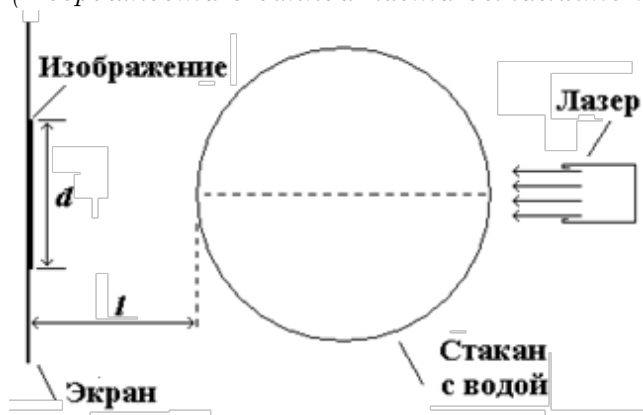
3.1 На листе с надписью «К пункту 3.1» покажите ход осевого (центрального) и одного из крайних лучей лазерного пучка после попадания его на боковую поверхность стакана (лучи

1 и 2).

3.2 На листе с надписью «К пункту 3.2» Покажите ход крайних лучей лазерного пучка после попадания его на боковую поверхность стакана (лучи 3 и 4).

Часть 4. Фокус прозрачного цилиндра

(Погрешности в данной части вычислять не нужно)



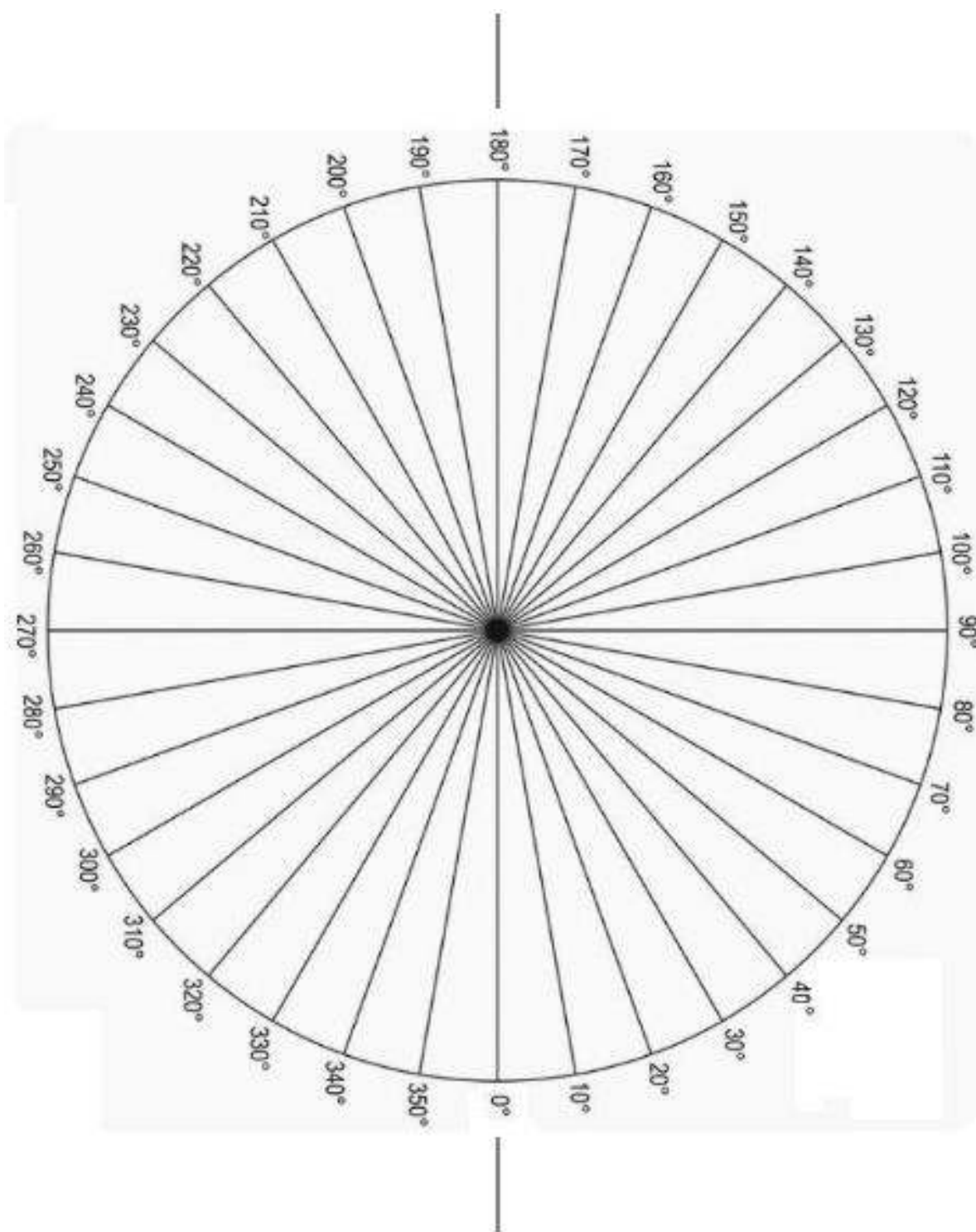
Направьте на стакан с водой световой пучок от лазера (рис. 6, вид сверху). Линия, вдоль которой направлен пучок, должна проходить через диаметр стакана.

4.1 Исследуйте зависимость $d(l)$ ширины пучка на экране d от расстояния между экраном и крайней точкой стакана l . (см. рис.6). Результаты представьте таблично и графически.

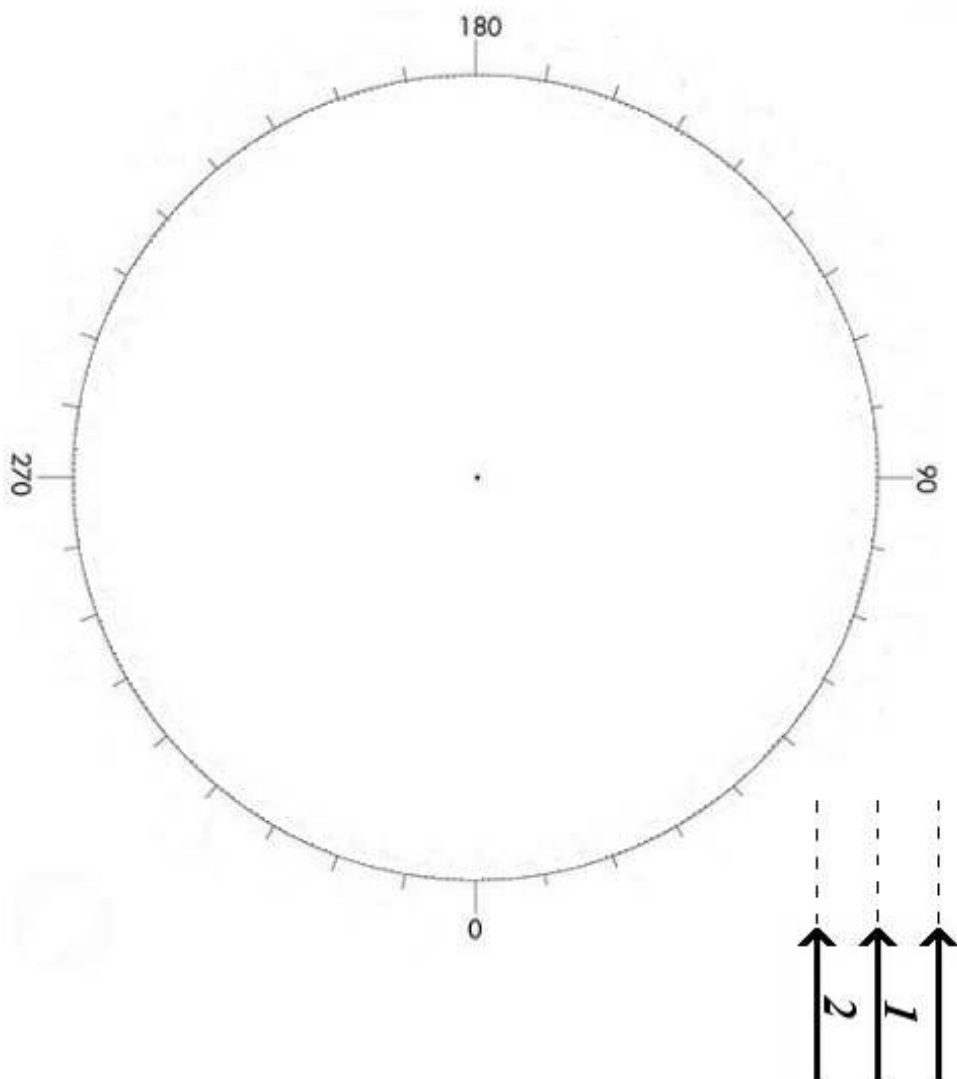
4.2 По экспериментальным данным определите математический вид зависимости $d(l)$, составьте уравнение данной зависимости.

4.3 Определите положение фокуса стакана с водой в системе координат: центр O совпадает с центром окружности, обозначающей контур стакана, ось OY – на рисунке вверх, ось OX – к экрану вдоль диаметра стакана.

К части 2 (3шт). Окружность - транспортир *Внимание! Луч лазера направлять параллельно диаметру $0^\circ - 180^\circ$ *



К пункту 3.1. Покажите ход осевого и одного из крайних лучей лазерного пучка после попадания его на боковую поверхность стакана (лучи 1 и 2).



К пункту 3.2. Покажите ход крайних лучей лазерного пучка после попадания его на боковую поверхность стакана (лучи 3 и 4).

